

Analysis II

PVK

Aufgabensammlung

Leonard Kopp

Meine TA Website



Website:

<https://koppleo.github.io/>

1 Differentialrechnung mehrerer Variablen

FS 2023 SC

SC 1 (IV) Eine Gleichung der Tangentialebene des Ellipsoids $x^2 + 5y^2 + 2z^2 = 11$ im Punkt $(2, 1, 1)$ lautet

(A) $2x + 5y + 2z = 7$

(C) $x + 5y + 2z = 11$

(B) $2x + 10y + 4z = 11$

(D) $2x + 5y + 2z = 11$

HS 2023 SC

SC 2 (IV) Sei $f(x, y) = \ln(x^2) \cdot y^3$. Welcher der folgenden Ausdrücke entspricht $\frac{df}{f}$?

(A) $\frac{df}{f} = \frac{3}{\ln|x|} dx dy$

(C) $\frac{df}{f} = \frac{1}{\ln|x|} dx + 3 \cdot dy$

(B) $\frac{df}{f} = \frac{3}{\ln|x|} \frac{dx}{x} \frac{dy}{y}$

(D) $\frac{df}{f} = \frac{1}{\ln|x|} \frac{dx}{x} + 3 \cdot \frac{dy}{y}$

FS 2024 SC

1.MC2 [2 Punkte] Sei $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ mit $D_{(0,-1)}f(0,0) = 3$ und $D_{\left(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}\right)}f(0,0) = \sqrt{2}$. Dann
 $f_x(0,0) = \dots$

(A) 3

(B) 5

(C) 7

(D) $3 - \sqrt{2}$

HS 2024 SC

1.MC2 [2 Punkte] Sei $f(x, y) = \frac{1}{x \cdot y}$. Wir betrachten eine differenzierbare Funktion ϕ mit der Eigenschaft, dass $f(x, \phi(x))$ in einer Umgebung von $x = 1$ den Wert $f(1, 1)$ hat. Dann gilt

(A) $\phi'(1) = -1$

(B) $\phi'(1) = 1$

(C) $\phi'(1) = 7$

(D) $\phi'(1) = -\frac{1}{2}$.

FS 2025 STACK

Gegeben sei die Funktion

$$f(x, y) = 7x^4 + 4x^2y^2 + 3y^4$$

und der Viertelkreisbogen

$$x^2 + y^2 = 1, \quad x, y \geq 0.$$

Man bestimme die x -Koordinaten aller **Kandidaten**¹ für lokale Extremalstellen von f . Sie müssen also **nicht** bestimmen, welche davon tatsächlich lokale Extremalstellen sind. Geben Sie Ihre Lösung als Liste der Form $L = [x1, x2, \dots]$ an.

$L =$

FS 2025 SC

Das Massenträgheitsmoment Θ des geraden, homogenen Vollzylinders mit Dichte 1, Höhe h und Radius $r \ll h$ bezüglich einer Querachse am Ende beträgt näherungsweise $\Theta = \frac{\pi r^2 h^3}{3}$.

Die Höhe h sei bis auf einen relativen Fehler von 1% bekannt. Mit welchem relativen Messfehler muss der Radius r gemessen werden, so dass der resultierende relative Fehler von Θ höchstens 4% beträgt?

☐ Maximal 4%



☐ Maximal 2%



☐ Maximal 0.5%



☐ Maximal 1%



2 Integralrechnung mehrerer Variablen

FS 2023 SC

SC 5 (V) Eine Parametrisierung der xy -Ebene sei gegeben durch

$$\begin{aligned}x(u, v) &= uv, \\y(u, v) &= 3v - u.\end{aligned}$$

Man bestimme das Flächenelement dF in uv -Koordinaten.

- | | |
|---------------------------------|-----------------------------|
| (A) $dF = v + 3 \, dudv$ | (C) $dF = 3v + u \, dudv$ |
| (B) $dF = uv(3v - u) \, dudv$ | (D) $dF = u - 1 \, dudv$ |

HS 2023 SC

1.MC5 [2 Punkte] Bestimmen Sie

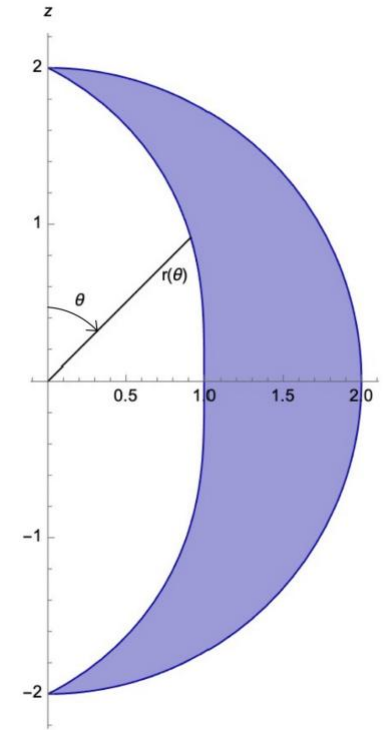
$$\int_0^1 \int_{\sqrt{y}}^1 \frac{ye^{x^2}}{x^3} dx dy.$$

- (A) $\frac{5}{3}$
- (B) -1
- (C) $\frac{1}{4}(e - 1)$
- (D) $-\frac{2}{e}$

HS 2023 offen

A1 Der Körper K entstehe aus der Kugel mit Radius 2 und Mittelpunkt im Ursprung, indem man die Kugel mit $x \geq 0$ halbiert und dann den Radius anhand des Polwinkels mit $r(\theta) \geq 2 - \sin \theta$ einschränkt. Dabei ist $\theta \in [0, \pi]$ der übliche Winkel zur z -Achse. Folgende Skizze zeigt den Schnitt von K mit der xz -Ebene:

Die Dichte des Körpers K betrage $\rho(x, y, z) = \frac{1}{(x^2 + y^2 + z^2)^{3/2}}$. Man bestimme das Massenträgheitsmoment von K bezüglich der z -Achse.



FS 2024 offen

2.A1 [5 Punkte]

Bestimmen Sie das Integral

$$\int_0^{\sqrt{\pi}} \left(\int_0^{\sqrt{\pi-x^2}} \sin(x^2 + y^2) dy \right) dx.$$

FS 2025 SC

Man betrachte die Koordinatentransformation

$$f : (0, \infty)^3 \rightarrow (0, \infty)^3, \quad \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = f \begin{pmatrix} u \\ v \\ w \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} u \\ uv \\ uvw \end{pmatrix}.$$

Wie lautet das Volumenelement $dV = dx \, dy \, dz$ in den Koordinaten u, v, w ?

☐ $dV = du \, dv \, dw$



☐ $dV = u^3 v^2 w \, du \, dv \, dw$



☐ $dV = u^2 v \, du \, dv \, dw$



☐ $dV = uvw \, du \, dv \, dw$



HS 2025 SC

Man vertausche die Integrationsreihenfolge:

$$\int_0^{\pi} \int_0^{\sin x} f(x, y) \, dy dx = \dots$$

☐ $\int_0^1 \int_{\arcsin y}^{\pi - \arcsin y} f(x, y) \, dx dy$



☐ $\int_0^1 \int_{-\arcsin y}^{\arcsin y} f(x, y) \, dx dy$



☐ $\int_0^1 \int_0^{\pi - \arcsin y} f(x, y) \, dx dy$



☐ $\int_0^1 \int_0^{\arcsin y} f(x, y) \, dx dy$



HS 2025 STACK

(5+3 Punkte) Die Funktion $F : (0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ sei wie folgt definiert:

$$F(x) := \int_{\sqrt{x}}^{2026} t \cdot e^{\frac{x}{t}} dt.$$

Man bestimme die Ableitung von F :

$$F'(x) = \boxed{} + \int_{\sqrt{x}}^{2026} \boxed{} dt.$$



3 Vektoranalysis

FS 2023 SC

SC 7 (VI) Gegeben sei das Vektorfeld

$$\vec{v}(x, y, z) = (yz \cosh(x^2), y^2 - z^3, x^2 + 1)$$

und die Einheitskreisscheibe $D := \{(x, y, 0) \in \mathbb{R}^3 \mid x^2 + y^2 \leq 1\}$ in der xy -Ebene. Welche Aussage über den Fluss von $\vec{v}$ durch D von unten nach oben ist korrekt?

- (A) Der Fluss ist 0.
- (B) Der Fluss ist negativ .
- (C) Der Fluss ist nicht wohldefiniert, da keine Umlaufrichtung des Einheitskreises angegeben wurde.
- (D) Der Fluss ist positiv.

HS 2023 SC

SC 6 (VI) Sei $\vec{v}(x, y)$ ein ebenes Vektorfeld mit $\text{rot}\vec{v} = (0, 0, 1)$ an jedem Punkt in der Ebene. Der Weg W geht von $A = (-1, 0)$ nach $B = (1, 0)$ entlang des Einheitskreises im Gegenuhrzeigersinn. Sei A die Arbeit von $\vec{v}$ entlang W . Wie gross ist die Arbeit entlang des Wegs W' von A nach B , der die beiden Punkte entlang des Einheitskreises im Uhrzeigersinn verbindet?

(A) $-A + \pi$

(C) $A - \pi$

(B) $-A - \pi$

(D) $A + \pi$

HS 2023 offen

A2 Gegeben sei der achsenparallele Quader Q mit einer Ecke im Ursprung und der diagonal gegenüberliegenden Ecke in einem Punkt $P_0 = (x_0, y_0, z_0)$, so dass $x_0 + y_0 + z_0 = 1$ und $x_0, y_0, z_0 \geq 0$. Weiter sei

$$\vec{v} = \begin{pmatrix} x + 3y \\ 2y - z \\ x - 2z \end{pmatrix}$$

ein Vektorfeld.

- (a) (4 Punkte) Man bestimme den Fluss von $\vec{v}$ durch die Oberfläche von Q nach aussen, in Abhängigkeit von P_0 .
- (b) (6 Punkte) Für welches der unter diesen Bedingungen möglichen P_0 ist dieser Fluss maximal?
Hinweis: Man parametrisiere zu diesem Zweck die Menge aller möglichen P_0 in zwei geeigneten Variablen.

HS 2024 offen

3.A1 [10 Punkte]

Berechnen Sie den Fluss des Vektorfeldes

$$\vec{F}(x, y, z) = \left(\frac{x^2}{2(1+y^2)} + z \sin(y), x(e^z - \arctan(y)), ze^{x^2+y^2} \right)$$

durch die Oberfläche des Zylinders

$$Z = \{(x, y, z) \mid x^2 + y^2 \leq 4, -2 \leq z \leq 2\}$$

von innen nach aussen.

FS 2024 SC

1.MC5 [2 Punkte] Das Kraftfeld

$$\vec{F} = \begin{pmatrix} 2xy \\ x^2 + y \end{pmatrix}$$

wirkt auf ein Objekt, das sich entlang des Weges

$$\vec{r}(t) = \left(t^2 e^{(t-2)^3}, \frac{t}{\sqrt{t+2}} \right), \quad 0 \leq t \leq 2$$

bewegt.

Ermitteln Sie die von $\vec{F}$ verrichtete Arbeit.

- (A) 2
- (B) $\frac{2}{9}$
- (C) $\frac{33}{2}$
- (D) 42

FS 2025 STACK

Der Mantel des Zylinders mit Radius 2 und mit Symmetrieachse auf der z -Achse werde durch die Ebenen $0 \leq z \leq 13 - 3x$ geschnitten. Der resultierende Mantelschnitt M hat dann eine Parametrisierung gegeben durch $\vec{r} = [2 \cos(u), 2 \sin(u), v]$ und passenden Intervallgrenzen für u und v .

Man bestimme das Integral für den Oberflächeninhalt O dieses Mantelschnitts M nach $dv \, du$ inklusive Intervallgrenzen und berechne es:

$O =$	$\int$	$\int$		$dv \, du =$	
	0	0			

HS 2025 SC

Sei $\vec{v}$ ein Vektorfeld. Welche Art von Feldlinien von $\vec{v}$ verunmöglicht es, dass $\vec{v}$ ein Potentialfeld ist?

☐ Kreis



☐ Parabel



☐ Hyperbel



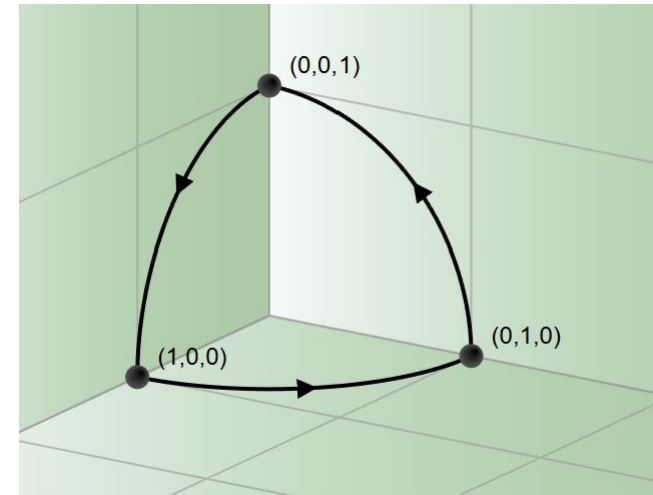
☐ Gerade



HS 2025 offen

Gegeben sei der Weg W von $(1, 0, 0)$ über $(0, 1, 0)$ und $(0, 0, 1)$ zurück zum Startpunkt, wobei die Verbindungen jeweils entlang der Viertelkreisbogen in den Koordinatenebenen (xy -, yz - bzw. xz -Ebene) erfolgen. Sei ausserdem $\vec{v} = (y^2, z^2, x^2)$.

Man berechne die Arbeit von $\vec{v}$ entlang W .



4 Differentialgleichungen

FS 2023 offen

a) (5 Punkte) Man bestimme die allgemeine Lösung der Differentialgleichung

$$x^2 \cdot y'' + 3x \cdot y' + 3y = 0.$$

b) (5 Punkte) Man bestimme $A \in \mathbb{R}$ so, dass die Funktion $y_0(x) = A \cdot \frac{\ln x}{x}$ folgende Differentialgleichung löst:

$$x^2 \cdot y'' + 3x \cdot y' + 3y = \frac{\ln x}{x}.$$

HS 2023 SC

SC 10 (VII) Man betrachte das Differentialgleichungssystem

$$\dot{x}_1 = \alpha x_1 + 2x_2,$$

$$\dot{x}_2 = x_1 + \alpha x_2,$$

mit reellem Parameter α . Das charakteristische Polynom dieses Systems lautet $P(\lambda) = (\alpha - \lambda)^2 - 2$. Für welchen der folgenden Werte von α ist $(0, 0)$ ein asymptotisch stabiler Strudelpunkt?

(A) $\alpha = 4$

(C) $\alpha = \sqrt{2}$

(B) $\alpha = -2$

(D) $\alpha = -1$

HS 2023 offen

A4 Man bestimme (8 Punkte) die Schar der Orthogonaltrajektorien zur Kurvenschar

$$\frac{y-x}{x-2} = C, \quad C \in \mathbb{R},$$

und beschreibe (2 Punkte) die Schar der Orthogonaltrajektorien geometrisch.

HS 2024 offen

Gegeben sei die folgende Differentialgleichung:

$$2xy^2 + 4 = 2(3 - x^2y)y'. \quad (1)$$

- 5.A1 [2 Punkte]** Zeigen Sie, dass Gleichung (1) eine exakte Differentialgleichung ist.
- 5.A2 [3 Punkte]** Finden Sie ein Potential für (1) und somit eine implizite Darstellung der allgemeinen Lösung y der Differentialgleichung.
- 5.A3 [5 Punkte]** Finden Sie die explizite Lösung y von (1) mit der Anfangsbedingung $y(-1) = 8$. Bestimmen Sie zudem das Gültigkeitsintervall dieser Lösung.

HS 2024 SC

1.MC8 [2 Punkte] Setzt man $u(x) = x + 2y$ in die Differentialgleichung

$$y' = (x + 2y)^2 + e^x$$

ein, bekommt man die Differentialgleichung

- (A) $u' = 2u^2 - 1$
- (B) $u' = 2u^2 + 1 + 2e^x$
- (C) $u' = 2u^2 + e^x$
- (D) $u' = u^2 + e^x$.

FS 2025 SC

Die Differentialgleichung $y' = f(x, y) := 4x\sqrt{y-1}$ besitzt die zwei verschiedenen Lösungskurven $y_1(x) = x^4 + 1$ und $y_2(x) = 1$, die beide den Punkt $(0, 1)$ enthalten. Wie üblich sei $D(f)$ so gross wie möglich definiert.

Warum ist dies kein Widerspruch zum Existenz- und Eindeutigkeitssatz für Differentialgleichungen erster Ordnung?

☐ Der Punkt $(0, 1)$ liegt am Rand von $D(f)$

☐

☐ Für die zwei Lösungen y_1, y_2 kann $y_1(0) = y_2(0)$ gelten, solange $y_1'(0) \neq y_2'(0)$

☐

☐ f ist nicht auf ganz $D(f)$ nach x stetig partiell differenzierbar.

☐

☐ f ist nicht auf ganz $D(f)$ nach y stetig partiell differenzierbar

☐

HS 2025 SC

Welche Aussage über eine lineare, inhomogene Differentialgleichung mit konstanten Koeffizienten der Form $y'' + ay' + by = e^x$ gilt für alle $a, b \in \mathbb{R}$?

☐ Sie hat eine partikuläre Lösung der Gestalt $(A + Bx + Cx^2)e^x$ für Konstanten A, B, C .

☐

☐ Ihre Lösungsmenge ist ein Vektorraum der Dimension 2.

☐

☐ Sie hat eine partikuläre Lösung der Gestalt $a \cdot e^x$.

☐

☐ Ihre allgemeine Lösung lautet $C_1 \cdot e^{\alpha_1 x} + C_2 \cdot e^{\alpha_2 x}$, wobei α_1, α_2 die Nullstellen des charakteristischen Polynoms und C_1, C_2 reelle Konstanten sind.

☐

HS 2025 SC

Gegeben sei die Schar der Tangenten an den Graphen der Funktion $f(x) = x^3$. Sie hat für $x, C > 0$ folgende Schargleichung:

$$F(x, y, C) = y - C \cdot x + \frac{2}{\sqrt{27}} C^{3/2} = 0.$$

Wie lautet die Differentialgleichung, die diese Schar als Lösung hat?

☐ $y = y' \cdot x - \frac{2}{\sqrt{27}} (y')^{3/2}$



☐ $y = y' \cdot x - \frac{2}{\sqrt{27}} (y')^{2/3}$



☐ $y = y' \cdot x - \frac{\sqrt{27}}{2} (y')^{-3/2}$



☐ $y = y' \cdot x - \frac{\sqrt{27}}{2} (y')^{-2/3}$



HS 2025 SC

Welches autonome Differentialgleichungssystem hat das abgebildete Phasenporträt am Gleichgewichtspunkt $(0, 0)$?

☐ $\begin{cases} \dot{x} = y \\ \dot{y} = -x - 4y \end{cases}$

§

☐ $\begin{cases} \dot{x} = x \\ \dot{y} = x + y \end{cases}$

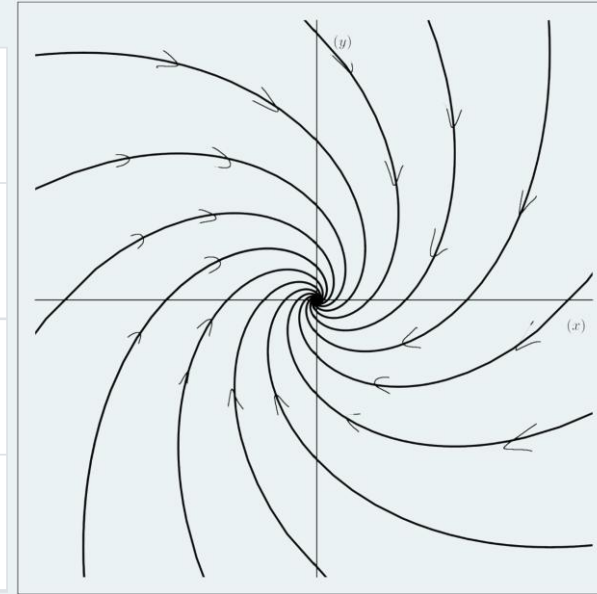
§

☐ $\begin{cases} \dot{x} = -x \\ \dot{y} = -y \end{cases}$

§

☐ $\begin{cases} \dot{x} = y \\ \dot{y} = -x - y \end{cases}$

§



HS 2025 offen

Die Differentialgleichung

$$y''' - 3y'' + 4y = 0$$

wird von der Funktion $y(x) = e^{-x}$ gelöst.

- a. **(14 Punkte)** Man bestimme die allgemeine Lösung der Differentialgleichung.
- b. **(6 Punkte)** Gibt es eine Lösung y der Differentialgleichung, die folgende Bedingungen erfüllt?
 - i. Es gilt $y(0) = 0$, und
 - ii. $\lim_{x \rightarrow \infty} y(x) = 0$, und
 - iii. y ist nicht konstant.

Falls es so eine Lösung gibt, gebe man sie an. Falls es keine solche Lösung gibt, begründe man dies.